Apéndice N

Registros del analizador de espectro: potencia de canal por nivel de potencia

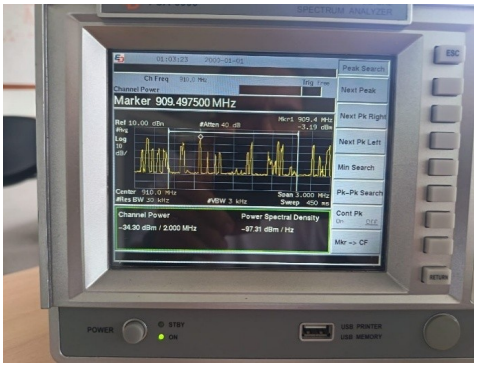
Para caracterizar la emisión espectral del módulo XBee-PRO 900HP, se acopló directamente el transceptor al analizador de espectro PSA-6000 (9 kHz a 6,2 GHz) mediante un cable coaxial de 50 Ω. Como medida de protección de hardware ante la ausencia de un atenuador externo, la caracterización se limitó a los niveles PL = 0 (+7 dBm) hasta PL = 3 (+21 dBm) (Digi International, 2021). Para aislar la señal útil del ruido térmico ambiental (*Display Average Noise Level*, DANL) y estabilizar la traza, se configuró el filtro de resolución en RBW = 30 kHz (lo que reduce la potencia de ruido equivalente captada por el detector) y el filtro de video en VBW = 3 kHz (garantizando una relación VBW/RBW ≤ 0,1 para promediar la varianza estocástica). Las mediciones se registraron en modo Max Hold y con un cable coaxial de aproximadamente 1 m, sin corrección por sus pérdidas.

Dado que el transceptor opera bajo la técnica de salto de frecuencia (FHSS), la energía no se concentra en una portadora fija, por lo que se evaluó individualmente uno de los canales activos de la secuencia de salto. Para este canal específico, se configuró la función de potencia de canal (*Channel Power*) en un ancho de banda de integración de 2,0 MHz, ventana que abarca la densidad espectral de potencia (PSD) y la modulación de la señal sin capturar ruido adyacente no deseado.

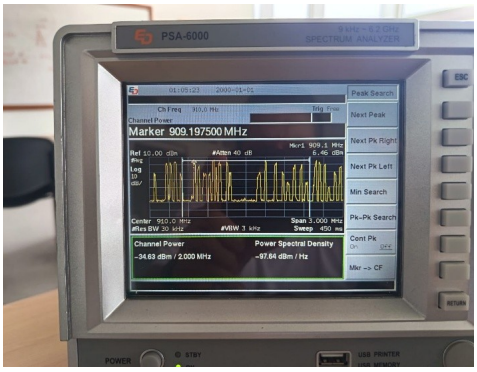
La Figura N1 presenta las capturas del analizador PSA-6000 para los niveles de potencia PL = 0 a PL = 3, con el canal activo (paneles a–d) y el piso de ruido de referencia (paneles e–h). Las capturas originales están en la carpeta 05_espectro/potencia_canal_910MHz_span3MHz del repositorio.

Figura N1

Registros experimentales del analizador de espectro PSA-6000 para los niveles de potencia PL = 0 a PL = 3



(a) PL = 0 (canal activo)



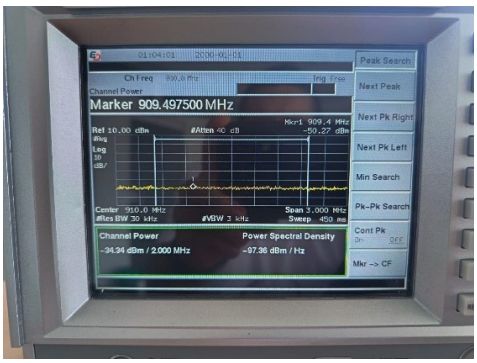
(b) PL = 1 (canal activo)



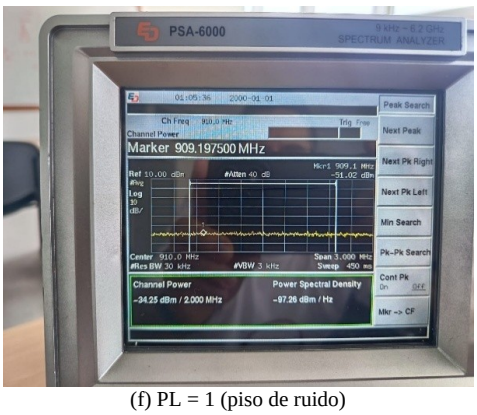
(c) PL = 2 (canal activo)



(d) PL = 3 (canal activo)



(e) PL = 0 (piso de ruido)



(f) PL = 1 (piso de ruido)



(g) PL = 2 (piso de ruido)



(h) PL = 3 (piso de ruido)

Nota. Canal de 910 MHz, RBW = 30 kHz, VBW = 3 kHz. Paneles (a)–(d): espectro activo y *Channel Power* en una ventana de 2,0 MHz. Paneles (e)–(h): piso de ruido térmico de referencia para cada nivel de potencia.

La Figura N2 detalla la potencia absoluta de portadora y la evolución de la relación señal a ruido (SNR) en el banco de instrumentación para los niveles de transmisión entre PL = 0 y PL = 3. Complementariamente, la Tabla 7 compila los valores de potencia de portadora, piso de ruido (*noise floor*), potencia integrada de canal (*Channel Power*) en el ancho de banda de 2,0 MHz evaluado sobre el canal FHSS, densidad espectral de potencia (PSD) y la SNR resultante. La densidad espectral y la SNR se calculan como:

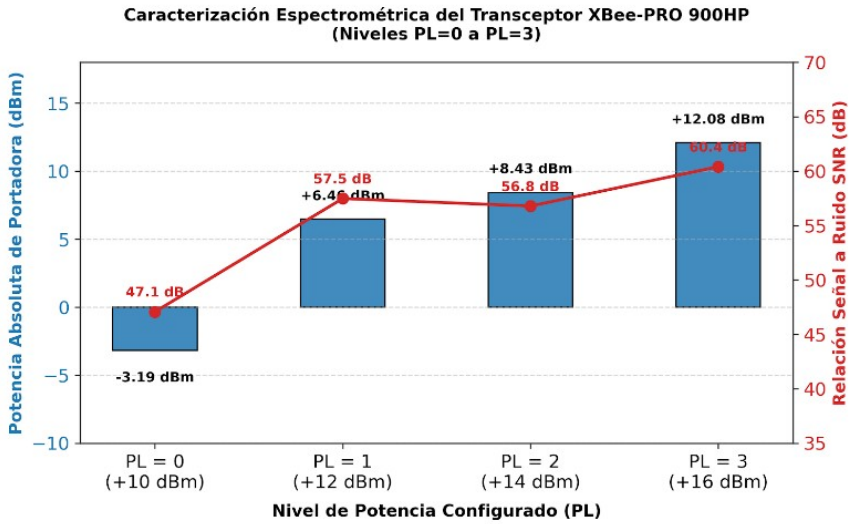
$$PSD = P_{ch} - 10\log_{10}\left(B_{ch}\right) \tag{N1}$$

$$SNR_{esp} = P_{portadora} - P_{ruido} \tag{N2}$$

donde P_{ch} es la potencia integrada de canal (dBm), B_{ch} el ancho de banda de integración (Hz), $P_{portadora}$ el pico del marcador (dBm) y P_{ruido} el piso de ruido (dBm). Por ejemplo, para PL = 0: PSD = −34,30 − 10 $\log_{10}(2\times10^{6})$ = −97,31 dBm/Hz y SNR_{esp} = −3,19 − (−50,27) = 47,08 dB.

Figura N2

Potencia absoluta de portadora y relación señal a ruido (SNR) en función del nivel de potencia configurado (PL = 0 a PL = 3)



Nota. Barras: potencia absoluta de portadora (eje izquierdo); línea: SNR (eje derecho). Datos de la Tabla 7.

Como el analizador operó en modo Max Hold, el marcador captura el nivel máximo retenido entre los saltos de frecuencia. La potencia integrada de canal se mantuvo prácticamente constante (−34,3 a −34,6 dBm) entre PL = 0 y PL = 3, porque con FHSS el módem ocupa el canal analizado solo una fracción del tiempo; por ello, la potencia de portadora (pico) es el indicador que sigue al nivel PL, y la PSD calculada a partir de la potencia integrada no varía con el nivel. Los picos medidos quedan entre 8,5 y 10 dB por debajo de la potencia nominal del fabricante, diferencia que puede atribuirse en parte a las pérdidas del cable coaxial (sin atenuador externo ni corrección) y a que la resolución de RBW = 30 kHz no integra toda la potencia de la señal.